VẬT LÝ BÁN DẪN (EE1007)

Chương 3-2: Các hiện tượng vận chuyển hạt dẫn (P2)

HIEU NGUYEN

Bộ môn kỹ thuật điện tử
Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Nội dung

1. Quá trình sinh và tái hợp
   - Sinh - Tái hợp trực tiếp
   - Sinh - Tái hợp gián tiếp
   - Tái hợp Auger
   - Ảnh hưởng lên dải năng lượng
2. Phương trình liên tục
   - Lý thuyết
   - Ứng dụng phương trình liên tục
3. Ảnh hướng của điện trường lớn [Đọc thêm]
4. Hiệu ứng đường hầm [Đọc thêm]
5. Tài liệu tham khảo

Nội dung

1. Quá trình sinh và tái hợp
   - Sinh - Tái hợp trực tiếp
   - Sinh - Tái hợp gián tiếp
   - Tái hợp Auger
   - Ảnh hưởng lên dải năng lượng
2. Phương trình liên tục
   - Lý thuyết
   - Ứng dụng phương trình liên tục
3. Ảnh hưởng của điện trường lớn [Đọc thêm]
4. Hiệu ứng đường hầm [Đọc thêm]
5. Tài liệu tham khảo

Điều kiện không cân bằng

- Ở chương 2, khi đưa ra công thức về nồng độ hạt dẫn của bán dẫn thuần và bán dẫn tạp chất, ta đều giả sử bán dẫn đang ở trạng thái **cân bằng nhiệt**. Điều kiện này để phương trình $n.p = n_i^2$ xảy ra
- Ở một thời điểm nào đó, nếu có $n.p \neq n_i^2$ xảy ra, ta gọi đó là trạng thái **không cân bằng**
- Trên thực tế, hầu hết các linh kiện bán dẫn đều làm việc ở điều kiện **không cân bằng**. Ví dụ: linh kiện quang điện tử - tạo hạt dẫn bằng kích thích ánh sáng, chuyển tiếp pn - tạo hạt dẫn bằng kích thích điện trường (Khảo sát ở chương 4), ...

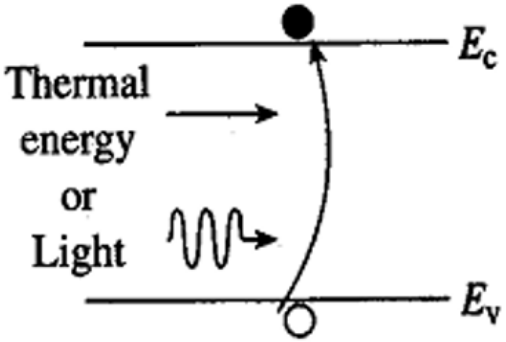
Quá trình sinh và tái hợp

- Quá trình tạo ra thêm hạt dẫn để có $n.p > n_i^2$ được gọi là **quá trình sinh** hạt dẫn - hay bơm hạt dẫn (carrier injection)
- Bất cứ khi nào, khi các hạt dẫn được sinh ra thêm (điều kiện không cân bằng xảy ra), bán dẫn có cơ chế phục hồi nó về trạng thái cân bằng. Cơ chế này được gọi là **quá trình tái hợp** - hay sự tái hợp của hạt dẫn thiểu số (đối với bán dẫn đang xét) và hạt dẫn đa số

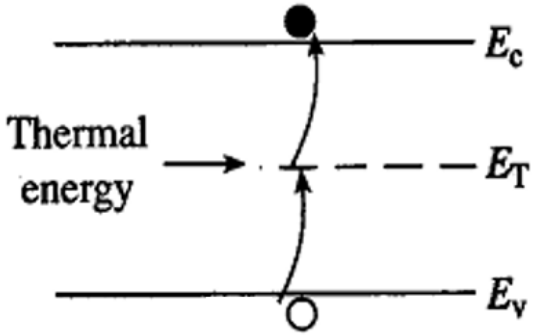
  Ví dụ: Xét bán dẫn loại N, khi chiếu ánh sáng, quá trình sinh hạt dẫn xảy ra. Quá trình tái hợp đưa hạt dẫn về lại trạng thái cân bằng và quá trình này phụ thuộc vào số lỗ (hạt dẫn thiểu số)

Quá trình sinh - Phân loại

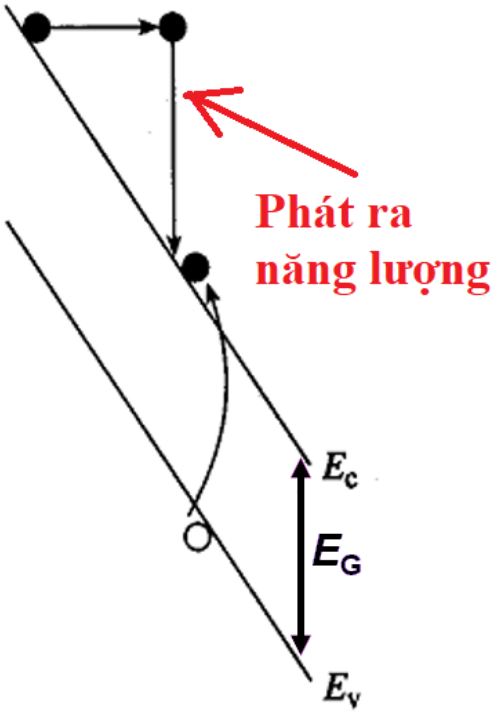
Sinh trực tiếp



Sinh gián tiếp



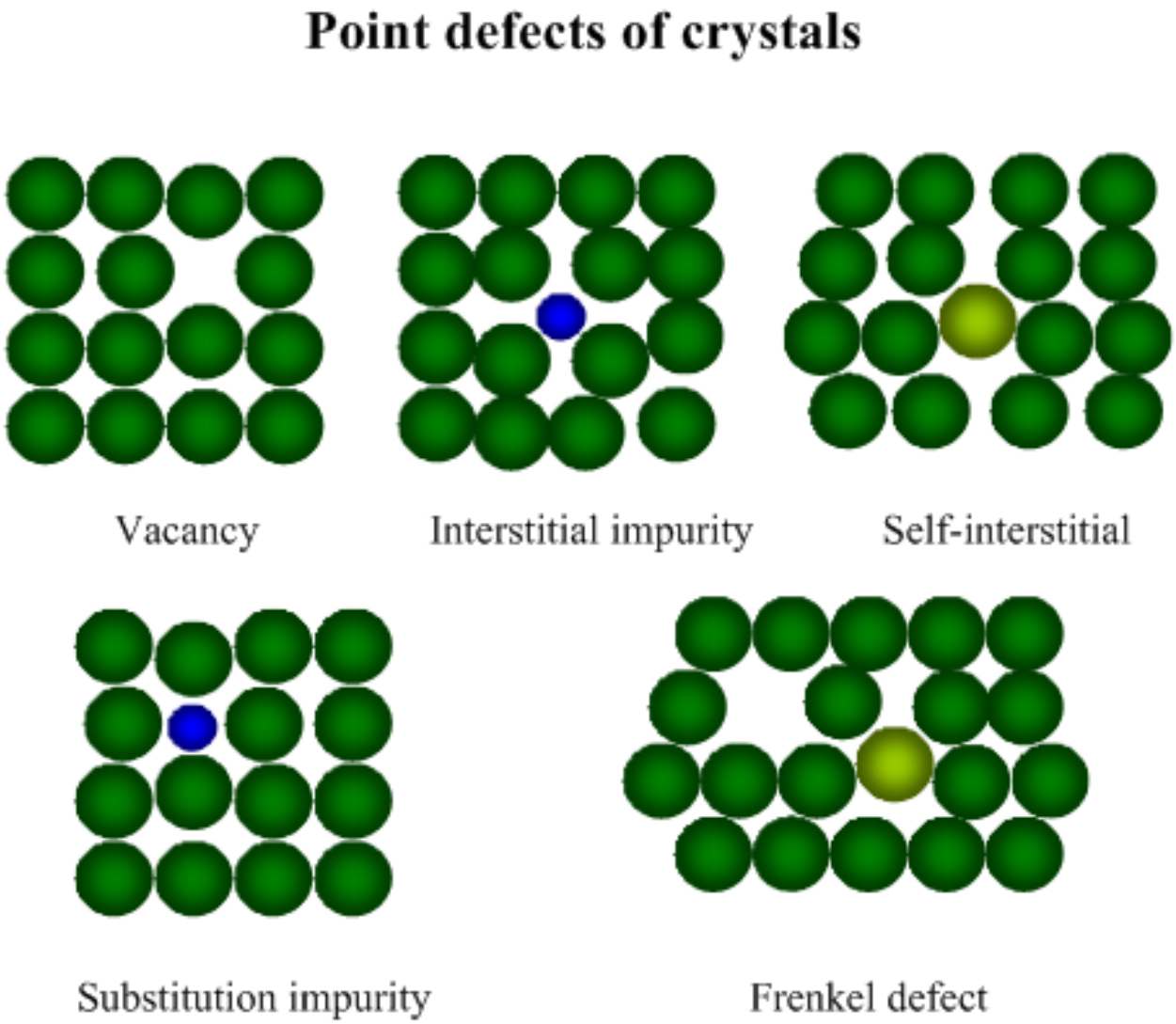
Ion hóa do va chạm



Quá trình sinh - Phân loại

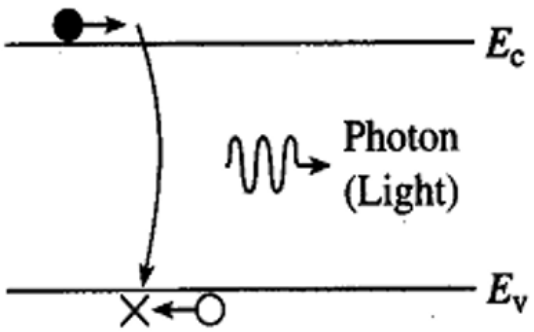
- **Sinh trực tiếp:** electron nhận năng lượng từ kích thích (ánh sáng, nhiệt,...) và chuyển từ dải dẫn lên dải hóa trị - tạo 1 cặp electron - lỗ trống
- **Sinh gián tiếp:** tương tự như sinh trực tiếp nhưng quá trình dịch chuyển của electron phải thông qua các mức E_T - các bẫy năng lượng
  Các mức E_T được hình thành do những khuyết tật trong mạng tinh thể hoặc do những tạp chất không mong muốn
- **Ion hóa do va chạm:** electron tự do nhận năng lượng từ **điện trường lớn** và chuyển động. Khi xảy ra tán xạ, năng lượng phát ra được dùng để sinh ra 1 cặp điện tử - lỗ trống mới

Ví dụ khuyết tật mạng tinh thể

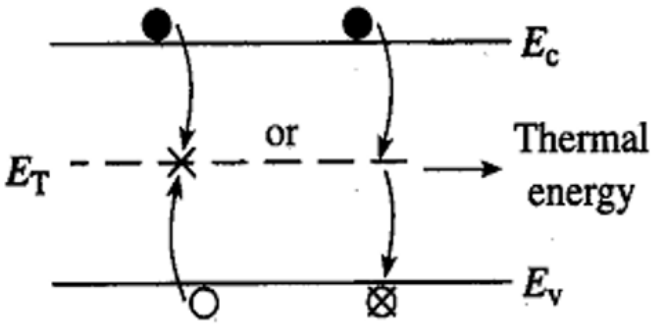


Quá trình tái hợp - Phân loại

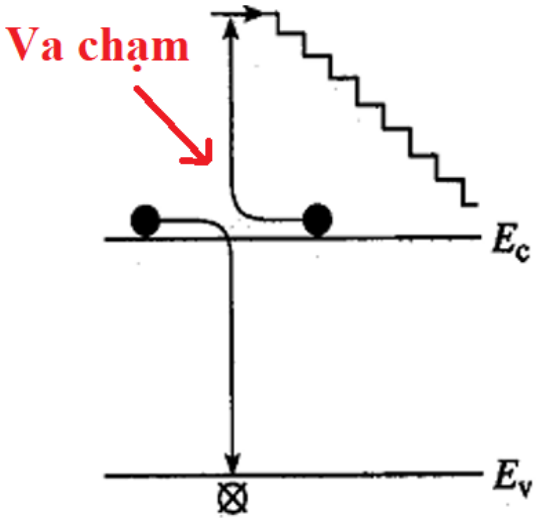
Tái hợp trực tiếp



Tái hợp gián tiếp



Tái hợp Auger



Quá trình sinh - Phân loại

- **Tái hợp trực tiếp:** electron ở dải dẫn chuyển xuống dải hóa trị (mất đi 1 cặp electron - lỗ trống) và phát ra năng lượng
  - Với bán dẫn trực tiếp: phát ra ánh sáng
  - Với bán dẫn gián tiếp: năng lượng dạng nhiệt làm dao động mạng tinh thể
- **Tái hợp gián tiếp:** ngược lại với sinh gián tiếp - thông qua các mức năng lượng E_T
- **Tái hợp Auger:** 2 electron tự do va chạm nhau. Một electron chuyển năng lượng cho electron còn lại và chuyển xuống dải hóa trị. Electron còn lại nhận năng lượng và chuyển lên các mức cao hơn. Sau đó, nó lại mất năng lượng bởi các lần tán xạ

Table of Contents

1. Quá trình sinh và tái hợp
   - Sinh - Tái hợp trực tiếp
   - Sinh - Tái hợp gián tiếp
   - Tái hợp Auger
   - Ảnh hưởng lên dải năng lượng
   - Lý thuyết
   - Ứng dụng phương trình liên tục

Thông số - Đặc điểm

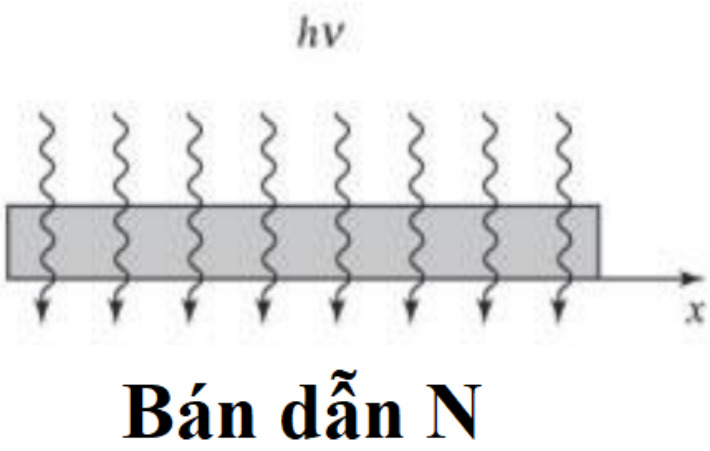
- **Tốc độ sinh G:** số cặp điện tử - lỗ sinh ra trong một đơn vi thể tích trên 1 đơn vị thời gian
  Tốc độ sinh phụ thuộc vào kích thích
- **Tốc độ tái hợp R:** số cặp điện tử - lỗ mất đi trong một đơn vi thể tích trên 1 đơn vị thời gian
  Tại một thời điểm, tốc độ tái hợp tỉ lệ với tích số hạt dẫn hiện có:

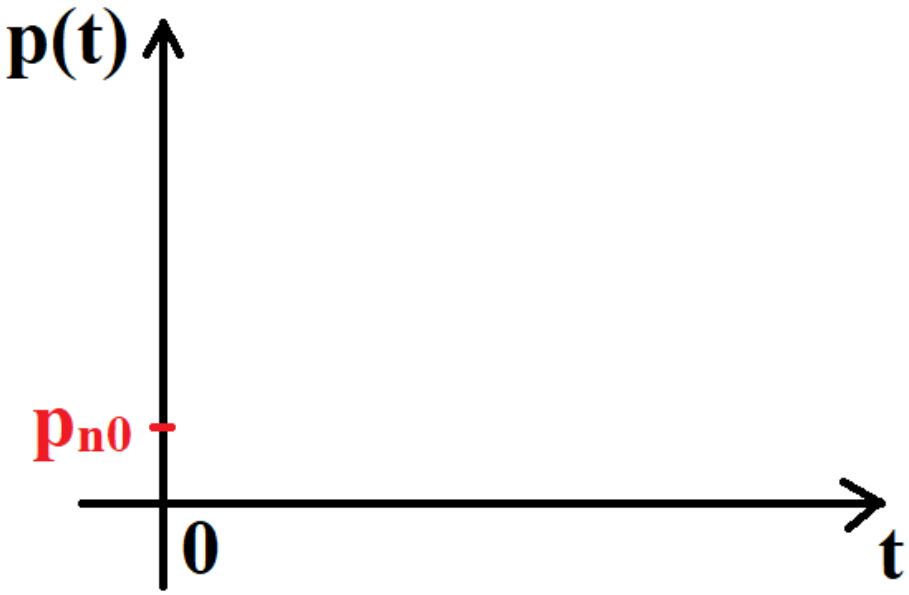
$$R = \beta np$$

Với: β là hệ số tỉ lệ

Ví dụ phân tích

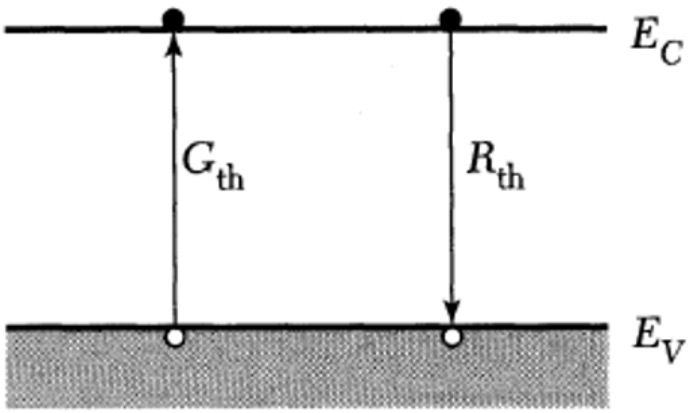
- Xét một mẫu bán dẫn N đang ở trạng thái cân bằng. Nồng độ hạt dẫn lần lượt là n_{n0} và p_{n0}
- Tại thời điểm $t = 0$, bắt đầu chiếu ánh sáng đều vào mẫu





Phân tích

Ở trạng thái cân bằng, quá trình sinh diễn ra dưới tác dụng của nhiệt cho tốc độ G_{th}



Tốc độ tái hợp:

$$R_{th} = \beta n_{n0} p_{n0}$$

Để bán dẫn đạt trạng thái cân bằng:

$$G_{th} = R_{th} = \beta n_{n0} p_{n0}$$

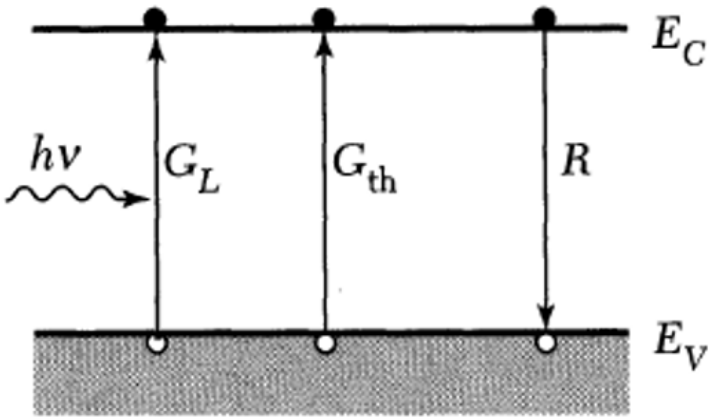
Phân tích

- Khi chiếu ánh sáng, quá trình sinh tăng lên làm tốc độ sinh tăng thêm một lượng G_L
- Tại thời điểm t bất kỳ, giả sử nồng độ điện tử và lỗ đang có là n_n và p_n

  Electron sinh ra là $\Delta n = n_n - n_{n0}$

  Lỗ sinh ra là $\Delta p = p_n - p_{n0}$

  Do sinh cặp electron - lỗ nên $\Delta n = \Delta p$



Tốc độ tái hợp tại t:

$$R = \beta n_n p_n$$

$$R = \beta(n_{n0} + \Delta n)(p_{n0} + \Delta p)$$

Phân tích

- Ban đầu, tốc độ tái hợp $R < G_{th} + G_L$. Sau đó, R tăng dần để đạt trạng thái cân bằng mới
- Tốc độ thay đổi của lỗ:

$$\frac{dp_n}{dt} = G_{th} + G_L - R$$

- Ở trạng thái cân bằng mới:

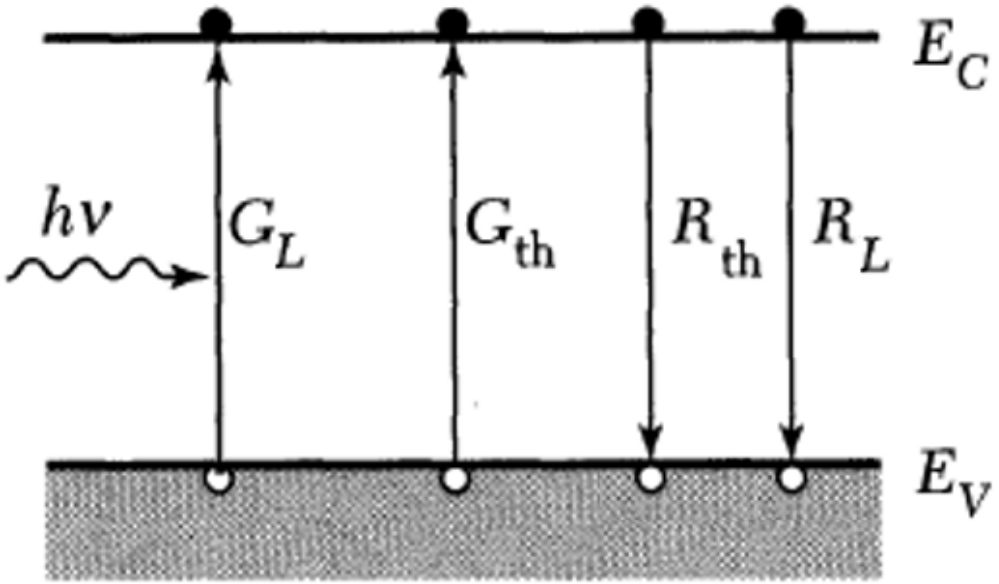
$$\frac{dp_n}{dt} = 0 \Rightarrow R = G_{th} + G_L$$

Hoặc viết lại: $G_L = R - G_{th} = R_L$

Phân tích

Ta có thể phân tích: $R = R_{th} + R_L$

Mang ý nghĩa: Ở trạng thái cân bằng mới, tốc độ tái hợp của bán dẫn tăng thêm một lượng là R_L



Phân tích

Tìm R_L:

$$R_L = R - G_{th} = \beta(n_{n0} + \Delta n)(p_{n0} + \Delta p) - \beta n_{n0} p_{n0}$$

Khai triển, thu gọn:

$$R_L = \beta(n_{n0}.\Delta p + p_{n0}.\Delta n + \Delta n \Delta p)$$

Vì $\Delta n = \Delta p$ và $p_{n0} << n_{n0}$, xét điều kiện $\Delta n = \Delta p << n_{n0}$:

$$R_L = \beta((n_{n0} + p_{n0})\Delta p + \Delta p^2) \approx (\beta n_{n0} \Delta p + \Delta p^2) \approx \beta n_{n0} \Delta p$$

Phân tích

Tốc độ tái hợp của kích thích ánh sáng:

$$R_L = \beta n_{n0} \Delta p = \frac{\Delta p}{\frac{1}{\beta n_{n0}}} = \frac{\Delta p}{\tau_p} = \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p}$$

Trong đó: $\tau_p = \frac{1}{\beta n_{n0}}$: được gọi là thời gian sống của lỗ

Phương trình này nói lên:

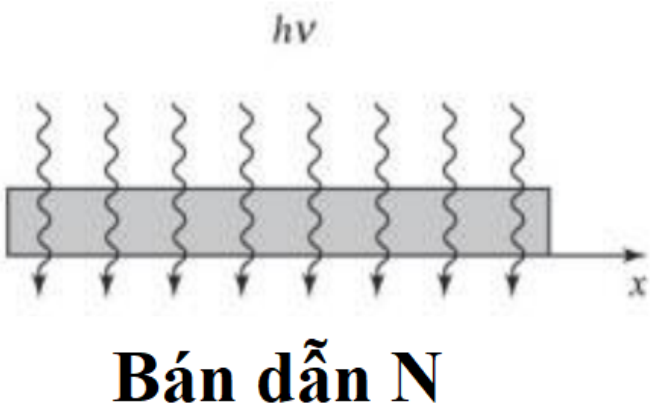
- Tốc độ tái hợp của kích thích phụ thuộc vào hạt dẫn thiểu số
- Ta chỉ có quan hệ này khi thỏa điều kiện xấp xỉ hay số hạt dẫn sinh ra thêm ở trạng thái cân bằng mới rất ít so với hạt dẫn đa số - đây gọi là **điều kiện bơm mức thấp**

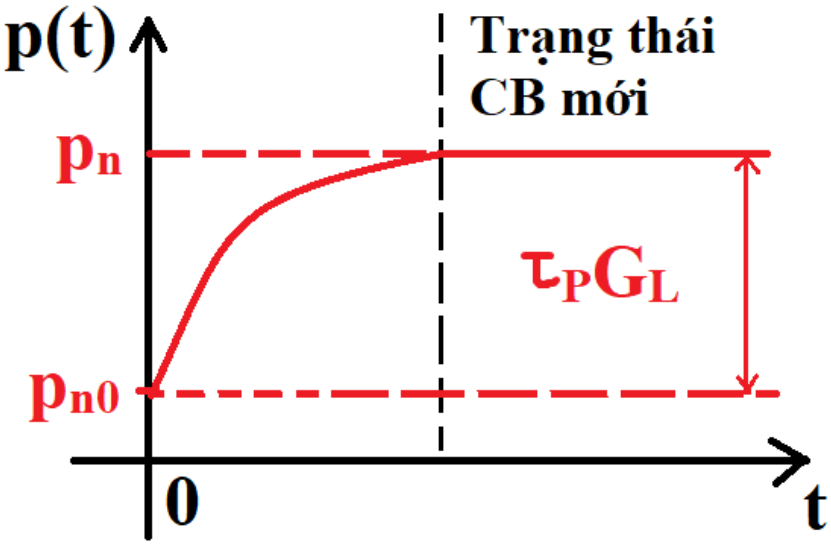
Phân tích

Viết lại biểu thức trên R_L, ta có:

$$p_n = p_{n0} + \tau_p R_L$$

Ở trạng thái cân bằng mới, số hạt dẫn tăng lên mô tả bởi đồ thị

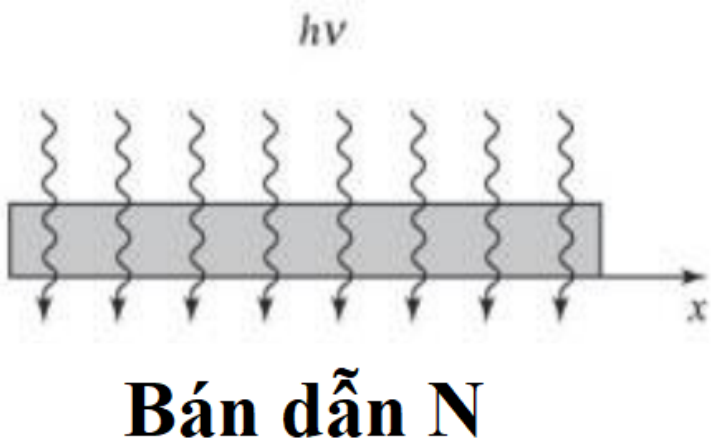


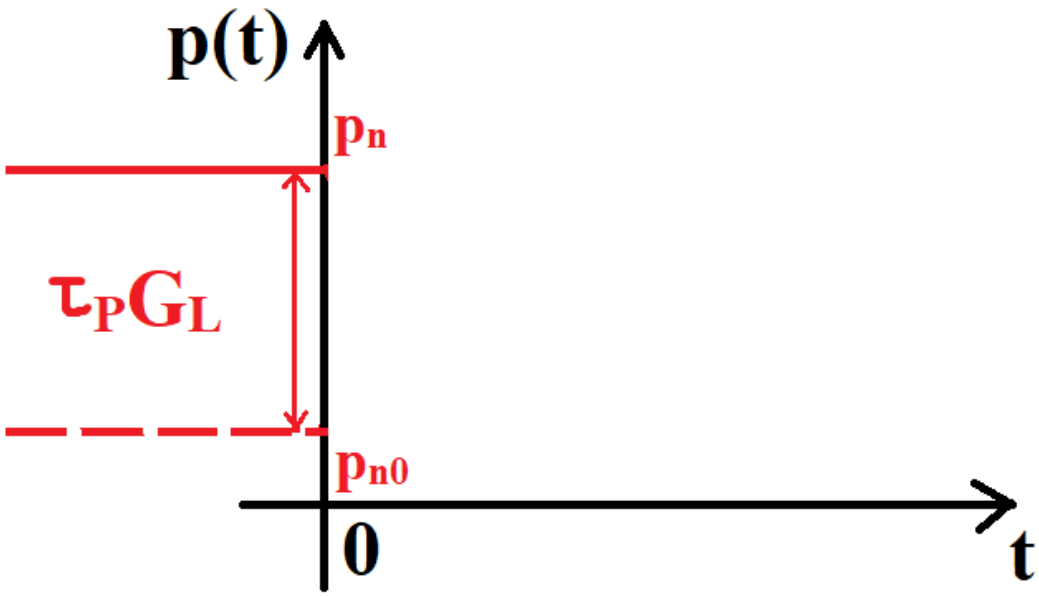


Ví dụ phân tích

Để hiểu thêm về thông số τ_P, ta xét tiếp ví dụ sau đây:

- Xét một mẫu bán dẫn N đang được chiều sáng và ở trạng thái cân bằng mới. Nồng độ hạt dẫn lần lượt là n và p
- Tại thời điểm $t = 0$, bắt đầu tắt ánh sáng kích thích





Phân tích

Phân tích tương tự như khi kích thích bằng ánh sáng, sau khi tắt ánh sáng:

- Tốc độ thay đổi của lỗ:

$$\frac{dp_n}{dt} = G_{th} - R = -\beta(n_{n0}.\Delta p + p_{n0}.\Delta n + \Delta n \Delta p)$$

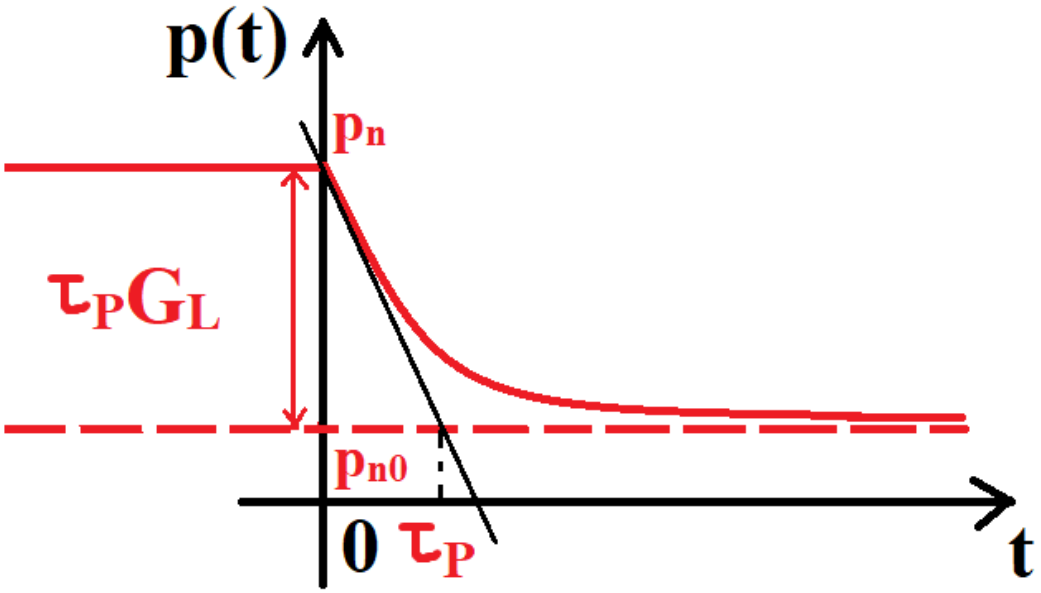
  Không có G_L

- Xét ở điều kiện, bơm mức thấp, ta cũng có:

$$\frac{dp_n}{dt} = -\frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p}$$

Phân tích

- Ta tìm sự thay đổi của p_n theo t bằng việc giải phương trình vi phân trên với điều kiện biên:
  $p_n(t = 0) = p_{n0} + \tau_p R_L$
  Kết quả: $p_n(t) = p_{n0} + \tau_p G_L exp(\frac{-t}{\tau_p})$
- Đồ thị mô tả phương trình trên:



Phân tích

- Từ đồ thị, khi $t \to \infty$ thì $p = p_{n0}$, hay sau khoảng thời gian rất lớn thì bán dẫn quay trở lại trạng thái cân bằng nhiệt
- Tuy nhiên, trên thực tế ta không thể đợi $t \to \infty$. Ta xem như sau khoảng thời gian τ_p, bán dẫn quay trở lại trạng thái cân bằng nhiệt
- Chính vì lí do này, τ_p được gọi là thời gian sống của hạt dẫn thiểu số (trường hợp này là lỗ)

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1

Một mẫu bán dẫn Si loại N đang ở trạng thái cân bằng nhiệt có $n_{n0} = 10^{14} cm^{-3}$. Mẫu được kích thích bởi ánh sáng và tạo ra 10^{13} cặp electron - lỗ trống trong 1 cm^3 trên $1\mu s$. Nếu $\tau_n = \tau_p = 2\mu s$, tìm sự thay đổi của hạt dẫn thiểu số ở trạng thái cân bằng mới

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1

Một mẫu bán dẫn Si loại N đang ở trạng thái cân bằng nhiệt có $n_{n0} = 10^{14} cm^{-3}$. Mẫu được kích thích bởi ánh sáng và tạo ra 10^{13} cặp electron - lỗ trống trong 1 cm^3 trên $1\mu s$. Nếu $\tau_n = \tau_p = 2\mu s$, tìm sự thay đổi của hạt dẫn thiểu số ở trạng thái cân bằng mới

Trước khi chiếu ánh sáng:

$$p_{n0} = \frac{n_i^2}{n_{n0}} = \frac{1,5^2.10^{20}}{10^{14}} = 2,25.10^6 cm^{-3}$$

Sau khi chiếu ánh sáng:

$$p_n = p_{n0} + \tau_p.G_L = 2,25.10^6 + 2\mu s.\frac{10^{13}}{1\mu s} = 2.10^{13} cm^{-3}$$

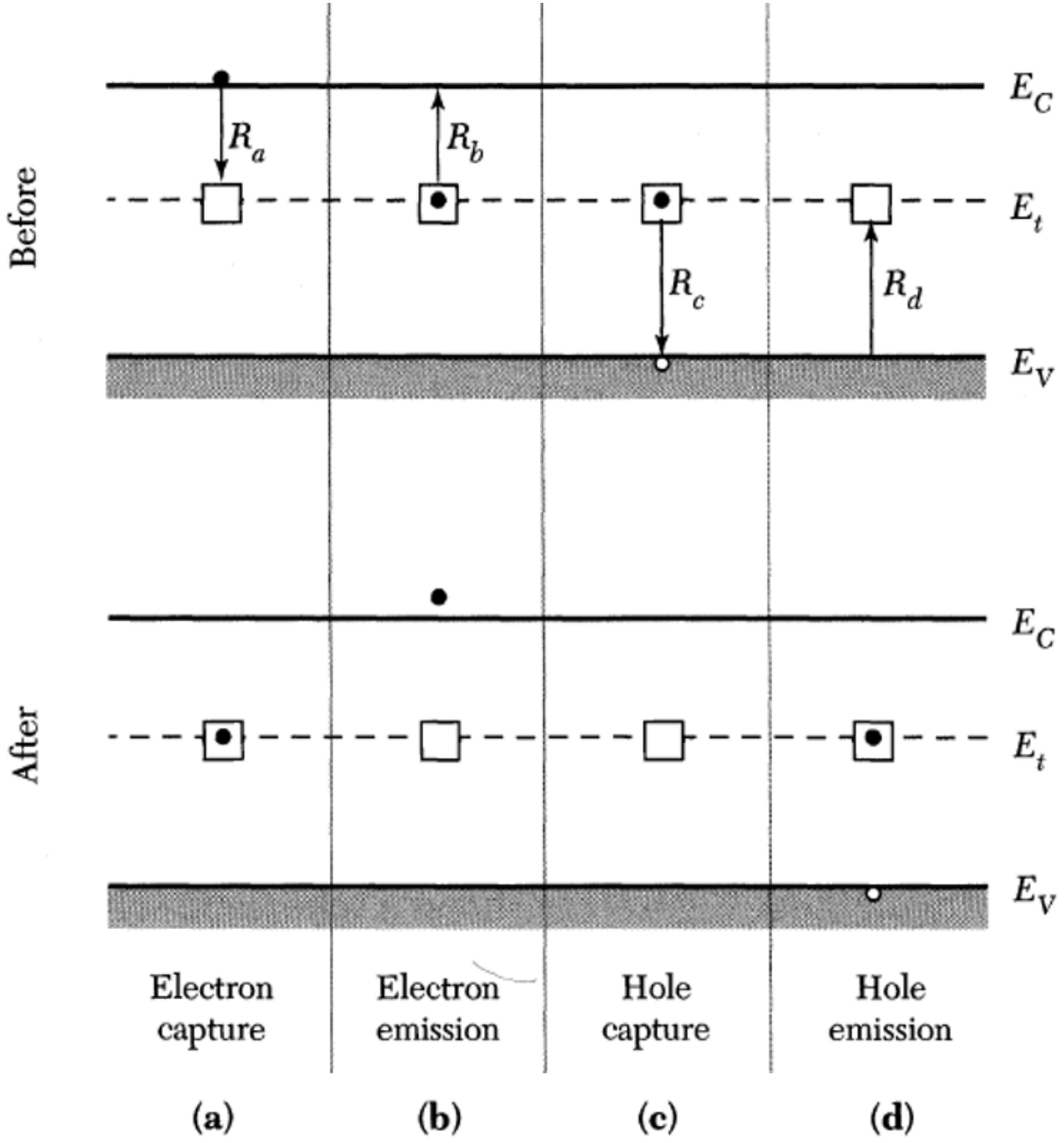
Table of Contents

1. Quá trình sinh và tái hợp
   - Sinh - Tái hợp trực tiếp
   - Sinh - Tái hợp gián tiếp
   - Tái hợp Auger
   - Ảnh hưởng lên dải năng lượng
   - Lý thuyết
   - Ứng dụng phương trình liên tục

Đặc điểm

- Đối với bán dẫn gián tiếp (như Si), sự tái hợp gián tiếp xảy ra phổ biến hơn so với trực tiếp
- Do trong giản đồ E-p, đáy E_C và đỉnh E_V nằm lệch nhau, nên electron cần có sự thay đổi cả về năng lượng và động lượng. Do đó, electron cần phải chuyển tiếp gián tiếp qua các mức E_T. Các mức này có thể hiểu như những vị trí tạm dừng của electron
- Phương trình của tái hợp gián tiếp phức tạp hơn nhiều so với tái hợp trực tiếp nên ta không đề cập trong môn học này

Đặc điểm


Before
After
E_C
E_t
E_V
R_a
R_b
R_c
R_d
Electron capture
Electron emission
Hole capture
Hole emission
(a)
(b)
(c)
(d)

Đặc điểm

- Hình a: electron tái hợp với 1 lỗ ở mức E_T
- Hình b: electron từ mức E_T chuyển lên dải dẫn
- Hình c: electron từ mức E_T nhảy xuống lấp lỗ ở dải hóa trị
- Hình d: electron từ dải hóa trị nhảy lên lỗ ổ mức E_T

Sự sinh - tái hợp gián tiếp là tổ hợp của 4 quá trình kể trên

Tái hợp bề mặt - Đặc điểm

- Đây là trường hợp đặt biệt của tái hợp gián tiếp
- Do sự bất liên tục đột ngột của cấu trúc mạng tinh thể tại bề mặt của bán dẫn làm sinh ra các mức E_S tại giữa giải cấm.
- Các mức E_S này gọi là các trạng thái bề mặt
- Phương trình của tái hợp bề mặt không đề cập trong môn học này

Tái hợp bề mặt - Đặc điểm

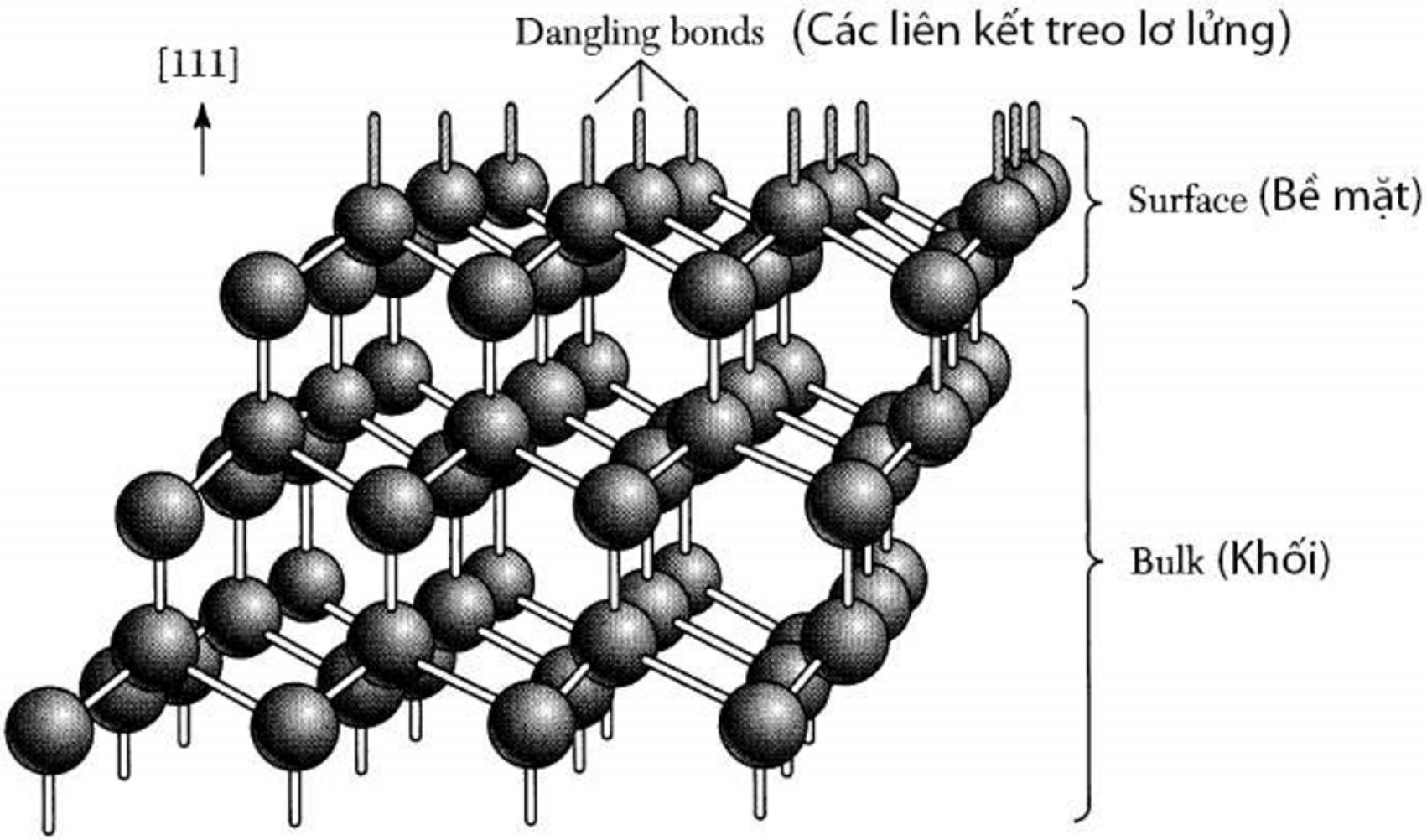


Table of Contents

1. Quá trình sinh và tái hợp
   - Sinh - Tái hợp trực tiếp
   - Sinh - Tái hợp gián tiếp
   - Tái hợp Auger
   - Ảnh hưởng lên dải năng lượng
   - Lý thuyết
   - Ứng dụng phương trình liên tục

Đặc điểm

- Hiện tượng tái hợp liên quan đến 3 hạt
- Xảy ra chủ yếu khi pha nhiều tạp chất hoặc điều kiện bơm mức sao
- Phương trình tái hợp:
  $R = \beta n^2 p$ hoặc $R = \beta n p^2$
- Mô tả: 2 electron tự do va chạm nhau. Một electron chuyển năng lượng cho electron còn lại và chuyển xuống dải hóa trị. Electron còn lại nhận năng lượng và chuyển lên các mức cao hơn. Sau đó, nó lại mất năng lượng bởi các lần tán xạ

Đặc điểm

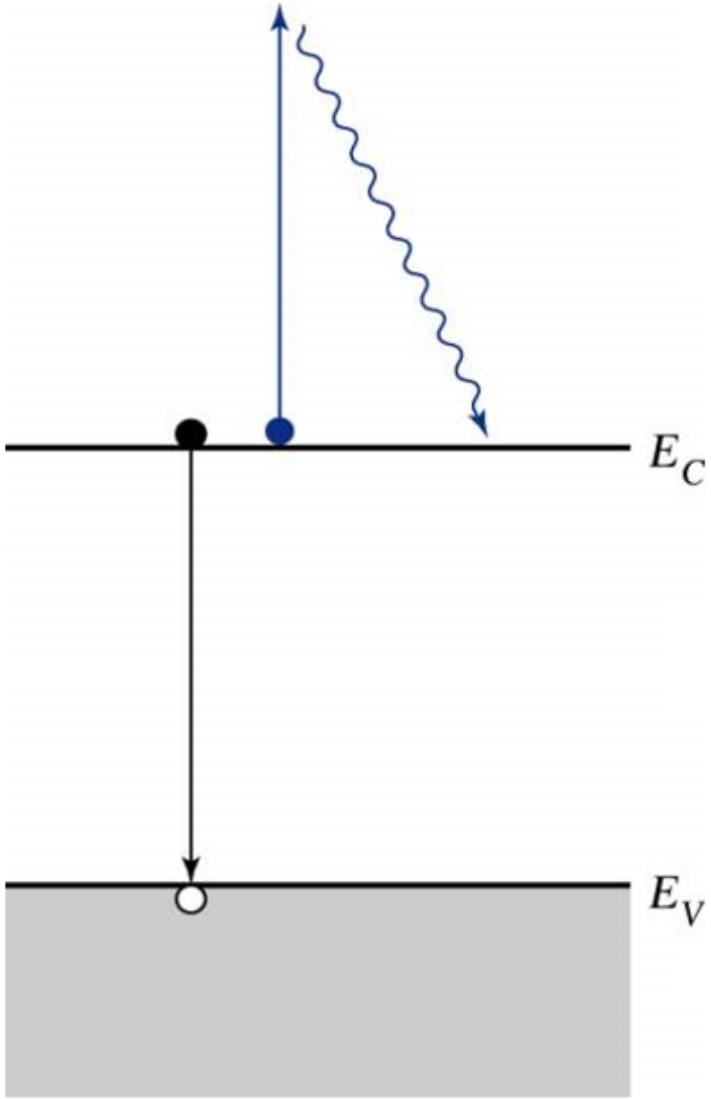


Table of Contents

1. Quá trình sinh và tái hợp
   - Sinh - Tái hợp trực tiếp
   - Sinh - Tái hợp gián tiếp
   - Tái hợp Auger
   - Ảnh hưởng lên dải năng lượng
   - Lý thuyết
   - Ứng dụng phương trình liên tục

Các mức tựa Fermi

- Khi bán dẫn không ở trạng thái cân bằng nhiệt, ta không thể áp dụng các phương trình đã học ở chương 2
- Để có thể bảo toàn các phương trình đã học ở chương 2, ta thay thế mức Fermi E_F bằng **các mức tựa Fermi** E_{Fn} và E_{Fp}

Các mức tựa Fermi

- Ta ghi lại các phương trình:

$$n = n_i.exp(\frac{E_{Fn} - E_i}{k_B T}) \Rightarrow \boxed{E_{Fn} = E_i + k_B T ln(\frac{n}{n_i})}$$

$$p = p_i.exp(\frac{E_i - E_{Fp}}{k_B T}) \Rightarrow \boxed{E_{Fp} = E_i - k_B T ln(\frac{p}{n_i})}$$

Lưu ý:

- Khi dùng phương trình electron, ta thay E_F bằng E_{Fn}
- Khi dùng phương trình lỗ, ta thay E_F bằng E_{Fp}

Bài tập ví dụ

Ví dụ 2

Một mẫu bán dẫn GaAs loại N đang ở trạng thái cân bằng nhiệt có $n_{n0} = 10^{10} cm^{-3}$. Mẫu được kích thích bởi ánh sáng và tạo ra 10^8 cặp electron - lỗ trống trong 1 cm^3 trên $1ns$. Nếu $\tau_n = \tau_p = 2ns$, tìm sự thay đổi của hạt dẫn thiểu số ở trạng thái cân bằng mới

Bài tập ví dụ

Trước khi chiếu ánh sáng:

$n_{n0} = 10^{10} cm^{-3}$

$$p_{n0} = \frac{n_i^2}{n_{n0}} = \frac{1,84^2.10^{12}}{10^{10}} = 339 cm^{-3}$$

Sau khi chiếu ánh sáng:

$$n_n = n_{n0} + \tau_n.G_L = 10^{10} + 2ns.\frac{10^8}{1ns} = 10^{10} cm^{-3}$$

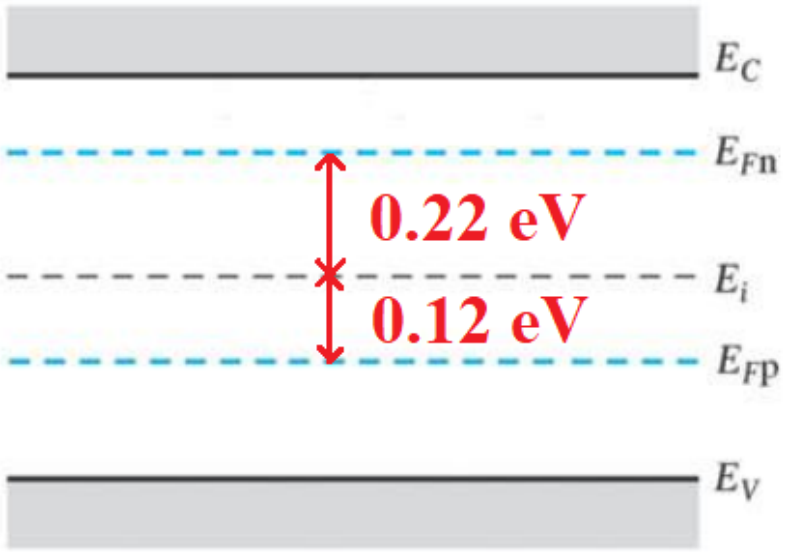
$$p_n = p_{n0} + \tau_p.G_L = 339 + 2ns.\frac{10^8}{1ns} = 2.10^8 cm^{-3}$$

Bài tập ví dụ

Vị trí các mức tựa Fermi:

$$E_{Fn} - E_i = k_B T ln(\frac{n_n}{n_i}) = 0,026.ln(\frac{10^{10}}{1,84.10^6}) = 0,22eV$$

$$E_i - E_{Fp} = k_B T ln(\frac{p_n}{n_i}) = 0,026.ln(\frac{2.10^8}{1,84.10^6}) = 0,12eV$$



Nội dung

1. Quá trình sinh và tái hợp
   - Sinh - Tái hợp trực tiếp
   - Sinh - Tái hợp gián tiếp
   - Tái hợp Auger
   - Ảnh hưởng lên dải năng lượng
2. Phương trình liên tục
   - Lý thuyết
   - Ứng dụng phương trình liên tục
3. Ảnh hưởng của điện trường lớn [Đọc thêm]
4. Hiệu ứng đường hầm [Đọc thêm]
5. Tài liệu tham khảo

Table of Contents

- Sinh - Tái hợp trực tiếp
- Sinh - Tái hợp gián tiếp
- Tái hợp Auger
- Ảnh hưởng lên dải năng lượng

2 Phương trình liên tục
- Lý thuyết
- Ứng dụng phương trình liên tục

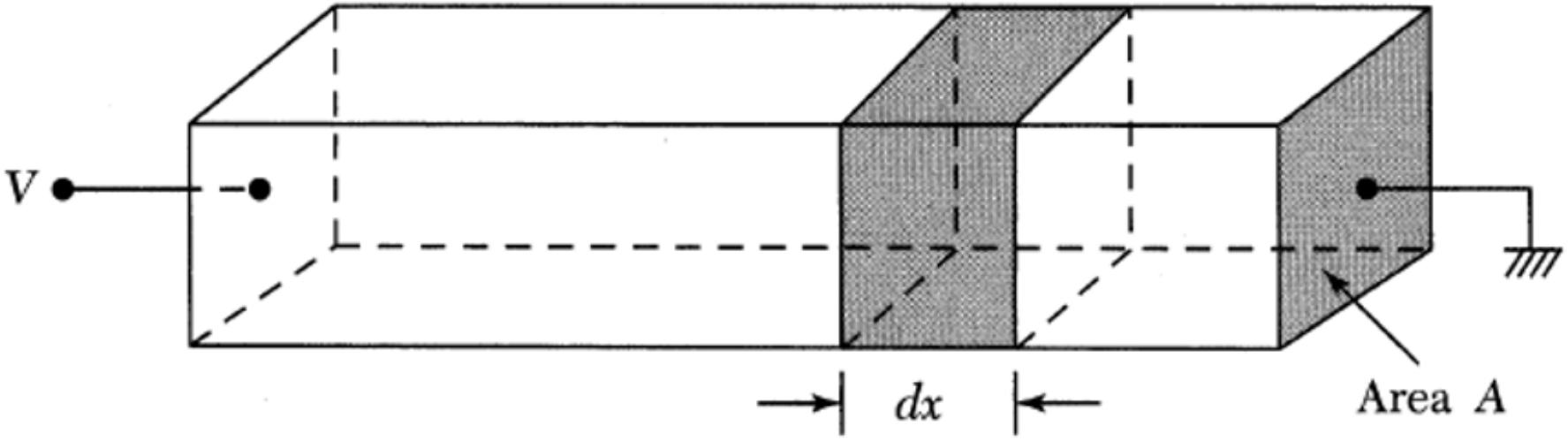
Phương trình liên tục

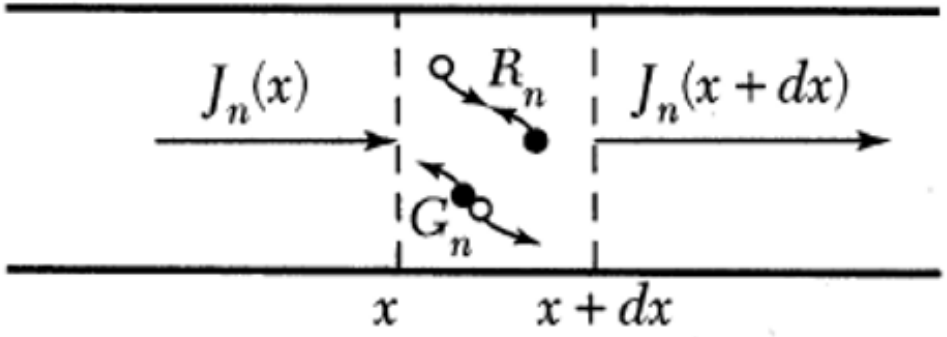
- Ở phần 3-1, ta đã có phương trình mật độ dòng điện cho sự kết hợp giữa 2 hiện tượng vận chuyển hạt dẫn: trôi và khuếch tán
- Ở phần này, ta xét toàn bộ các hiện tượng: trôi, khuếch tán, sinh - tái hợp hạt dẫn xảy ra đồng thời trong vật liệu bán dẫn. Phương trình cho thấy tất cả các hiệu ứng này được gọi là **phương trình liên tục**
- Ta xét ví dụ sau để suy ra phương trình liên tục

Phương trình liên tục

- Xét một mẫu bán dẫn được đặt vào hiệu điện thế V. Tách từ mẫu, một miếng bán dẫn rất nhỏ với độ dày dx tại vị trí x. Xét dòng điện do electron
- Dòng điện chạy vào miếng bán dẫn có mật độ là $J_n(x)$ và chạy ra có mật độ là $J_n(x + dx)$. Số electron trong bán dẫn có thể thay đổi do dòng đi vào và do hiện tượng sinh - tái hợp
- Do electron thay đổi trong miếng dx nên dòng điện bao gồm cả trôi và khuếch tán
- Gọi tốc độ sinh và tái hợp electron lần lượt là G_n và R_n

Phương trình liên tục





Phương trình liên tục

- Lượng hạt dẫn đi vào miếng đang xét ở vị trí x: $\dfrac{J_n(x)A}{-q}$
- Lượng hạt dẫn đi ra khỏi miếng đang xét ở vị trí $x + dx$: $\dfrac{J_n(x+dx)A}{-q}$
- Sự thay đổi electron trong miếng đang xét:

$$\frac{\partial n}{\partial t}Adx = \left(\frac{J_n(x)A}{-q} - \frac{J_n(x+dx)A}{-q}\right) + (G_n - R_n)A.dx$$

Phương trình liên tục

- Khai triển Taylor quanh lân cận x cho $J_n(x+dx)$:

$$J_n(x+dx) = J_n(x) + \frac{\partial J_n(x)}{\partial x}dx + ...$$

- Thế vào và thu gọn, ta được pt liên tục cho electron:

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q}\frac{\partial J_n(x)}{\partial x} + (G_n - R_n)}$$

- Tương tự, pt liên lục cho lỗ:

$$\boxed{\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q}\frac{\partial J_p(x)}{\partial x} + (G_p - R_p)}$$

Phương trình liên tục

- Đây là phương trình kết hợp các hiện tượng vận chuyển cơ bản: trôi, khuếch tán, sinh và tái hợp.
- Lưu ý: Phương trình này vừa mô tả sự thay đổi theo thời gian và không gian
- Khi xét sự phân bố hạt dẫn theo tại một thời điểm cụ thể, ta cho $\frac{\partial n}{\partial t} = 0$ (hoặc $\frac{\partial p}{\partial t} = 0$) và giải phương trình tìm phân bố n (hoặc p) theo x

Phương trình Poisson

Ngoài phương trình liên tục, khi giải tích các hiện tượng liên quan đến sự vận chuyển hạt dẫn, ta còn phương trình Poisson:

$$\boxed{\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon_s}}$$

Trong đó:
- E: cường độ điện trường
- $\rho = p - n + N_D - N_A$: phân bố mật độ điện tích trong không gian
- ϵ_s: hằng số điện

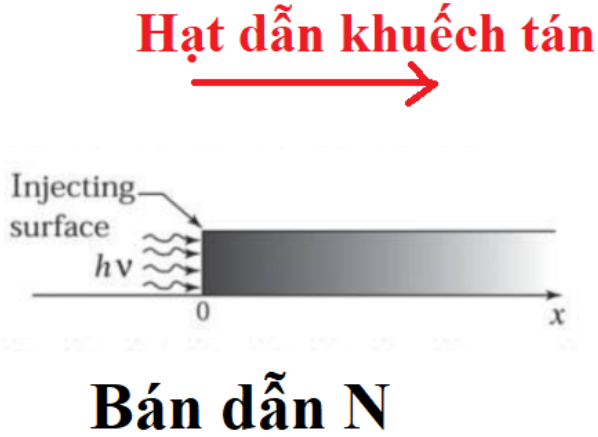
Table of Contents

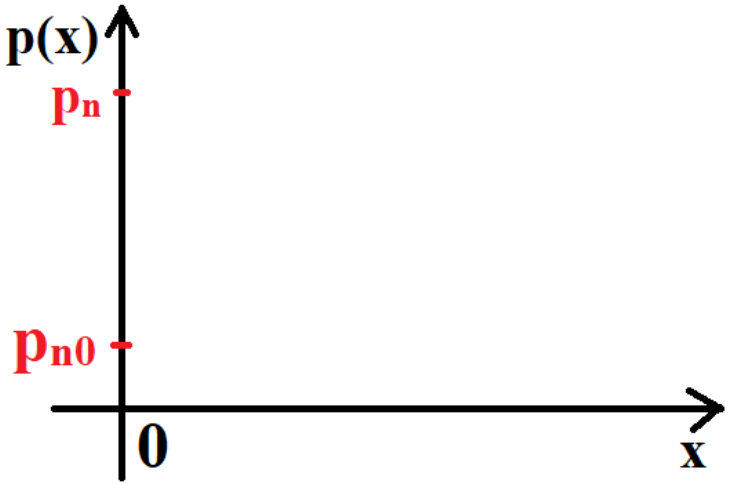
- Sinh - Tái hợp trực tiếp
- Sinh - Tái hợp gián tiếp
- Tái hợp Auger
- Ảnh hưởng lên dải năng lượng

2 Phương trình liên tục
- Lý thuyết
- Ứng dụng phương trình liên tục

Bài toán chiếu ánh sáng ở một phía

- Xét một mẫu bán dẫn N đang ở trạng thái cân bằng nhiệt có nồng độ điện tử và lỗ lần lượt là n_{n0} và p_{n0}
- Mẫu bán dẫn được chiếu sáng vào một đầu (vị trí $x = 0$). Sau khi được chiếu sáng, nồng độ hạt dẫn ở vị trí $x = 0$ tăng lên, và do có sự chênh lệch nồng độ hạt dẫn nên sự khuếch tán xãy ra (các hạt dẫn khuếch tán theo chiều dương Ox)





Bài toán chiếu ánh sáng ở một phía

- Ta tìm sự phân số nồng độ lỗ tại một thời điểm nào đó. Giả sử sự sinh hạt dẫn bởi ánh sáng là chậm
- Áp dụng phương trình liên tục:
$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q}\frac{\partial J_p(x)}{\partial x} + (G_p - R_p) = 0$$
- Do ánh sáng chiều ở đầu $x = 0$ nên ở các vị trí còn lại: $G_p = 0$
- Phương trình tái hợp: $R_p = \dfrac{p_n - p_{n0}}{\tau_p}$
- Do chỉ có dòng khuếch tán: $J_p = -qD_p\dfrac{\partial p_n}{\partial x}$

Bài toán chiếu ánh sáng ở một phía

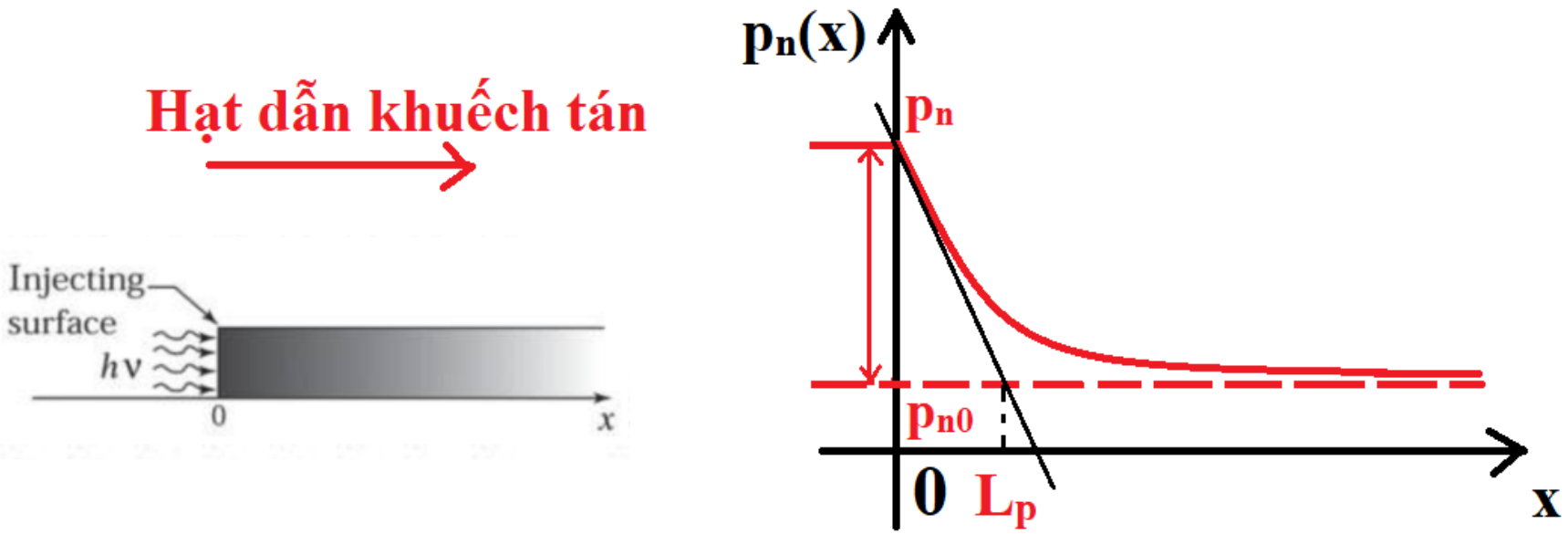
- Thế tất cả vào pt liên tục: $D_p \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p} = 0$
- Giải phương trình trên, với điều kiện biên:
  - Tại $x = 0$: $p_n(x = 0) = const > p_{n0}$
  - Tại $x \to \infty$: $p_n(x \to \infty) = p_{n0}$: Với ý nghĩa, tại rất xa, hạt dẫn chưa khuếch tán tới hoặc bị tái hợp hết trên đường đi
- Ta thu được phương trình:

$$p_n(x) = p_{n0} + [p_n(x = 0) - p_{n0}]exp(-\frac{x}{L_p})$$

Trong đó: $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$

Bài toán chiếu ánh sáng ở một phía

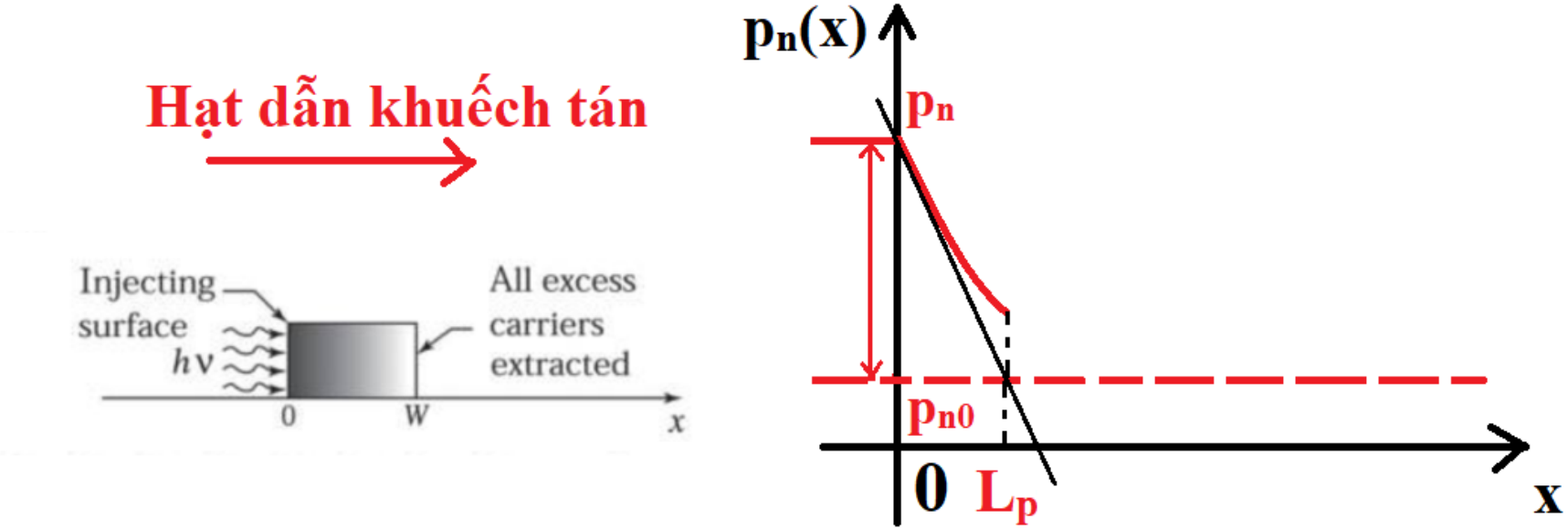
- Biểu diễn phương trình trên theo đồ thị



- Hệ số L_p: được gọi là chiều dài khuếch tán của lỗ - mang ý nghĩa: Xem như L_p là chiều dài tối đa mà lỗ khuếch tán (thay vì là $x \to \infty$)

Bài toán chiếu ánh sáng ở một phía

- Hay ta có thể tương đương bài toán trên với mẫu bán dẫn có kích thước dài $W = L_p$



- Tương tự, ta cũng có chiều dài khuếch tán của electron $L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$

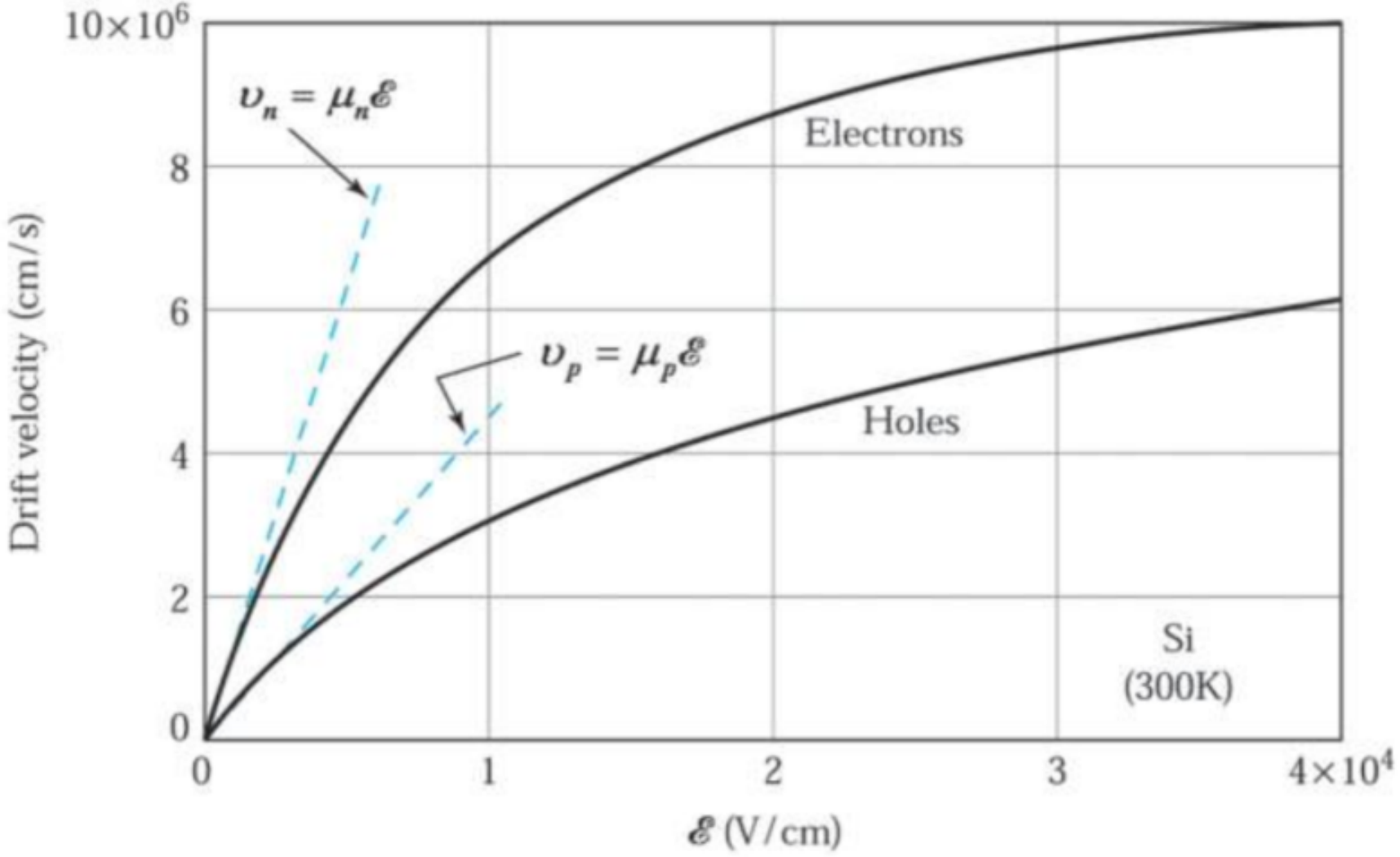
Nội dung

1. Quá trình sinh và tái hợp
   - Sinh - Tái hợp trực tiếp
   - Sinh - Tái hợp gián tiếp
   - Tái hợp Auger
   - Ảnh hưởng lên dải năng lượng
2. Phương trình liên tục
   - Lý thuyết
   - Ứng dụng phương trình liên tục
3. Ảnh hưởng của điện trường lớn [Đọc thêm]
4. Hiệu ứng đường hầm [Đọc thêm]
5. Tài liệu tham khảo

Quan hệ vận tốc - điện trường

- Ở phần 3-1, ta đã biết, khi điện trường thấp, vận tốc của hạt dẫn tỉ lệ với điện trường. Để có được quan hệ này, ta đã giả sử thời gian chuyển động tự do trung bình τ_n không phụ thuộc vào cường độ điện trường E
- Khi điện trường lớn, quan hệ giữa vận tốc và điện trường thay đổi, phụ thuộc vào vật liệu đang xét

Quan hệ vận tốc - điện trường ở Si



Quan hệ vận tốc - điện trường ở Si

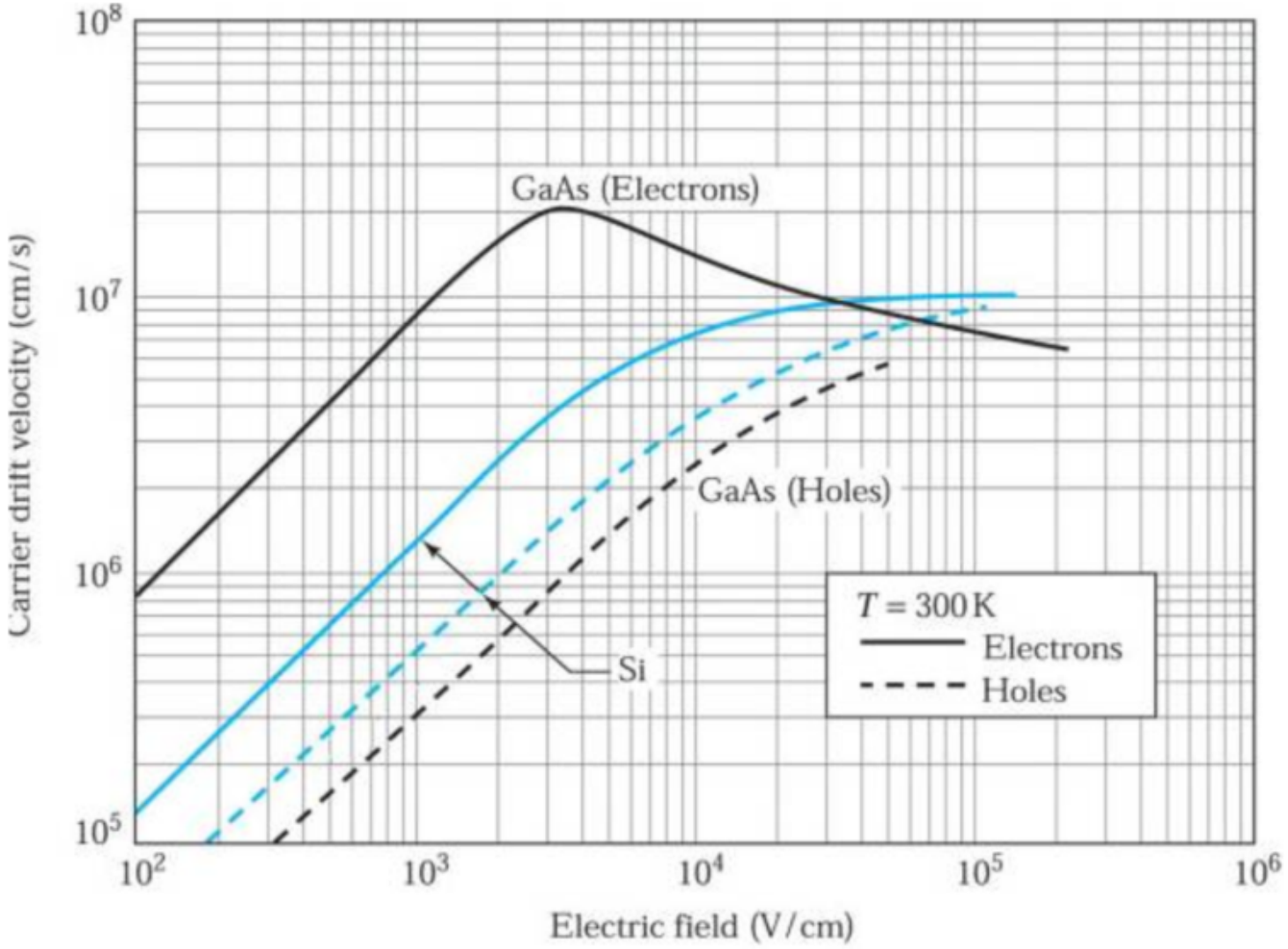
Khi điện trường lớn, vận tốc của hạt dẫn trong Si tiến tới vận tốc bão hòa. Phương trình vận tốc ở điện trường cao:

$$v = \frac{v_s}{(1 + \frac{E_0}{E}^{\gamma})^{\frac{1}{\gamma}}}$$

Trong đó:

- v_s: là vận tốc bão hòa của Si. Đối với Si ở 300K $v_s = 10^7 cm/s$
- $E_0 = 7.10^3 V/cm$ đối với electron và $2.10^4 V/cm$ với lỗ
- γ bằng 1 đối với lỗ trống và bằng 2 với electron

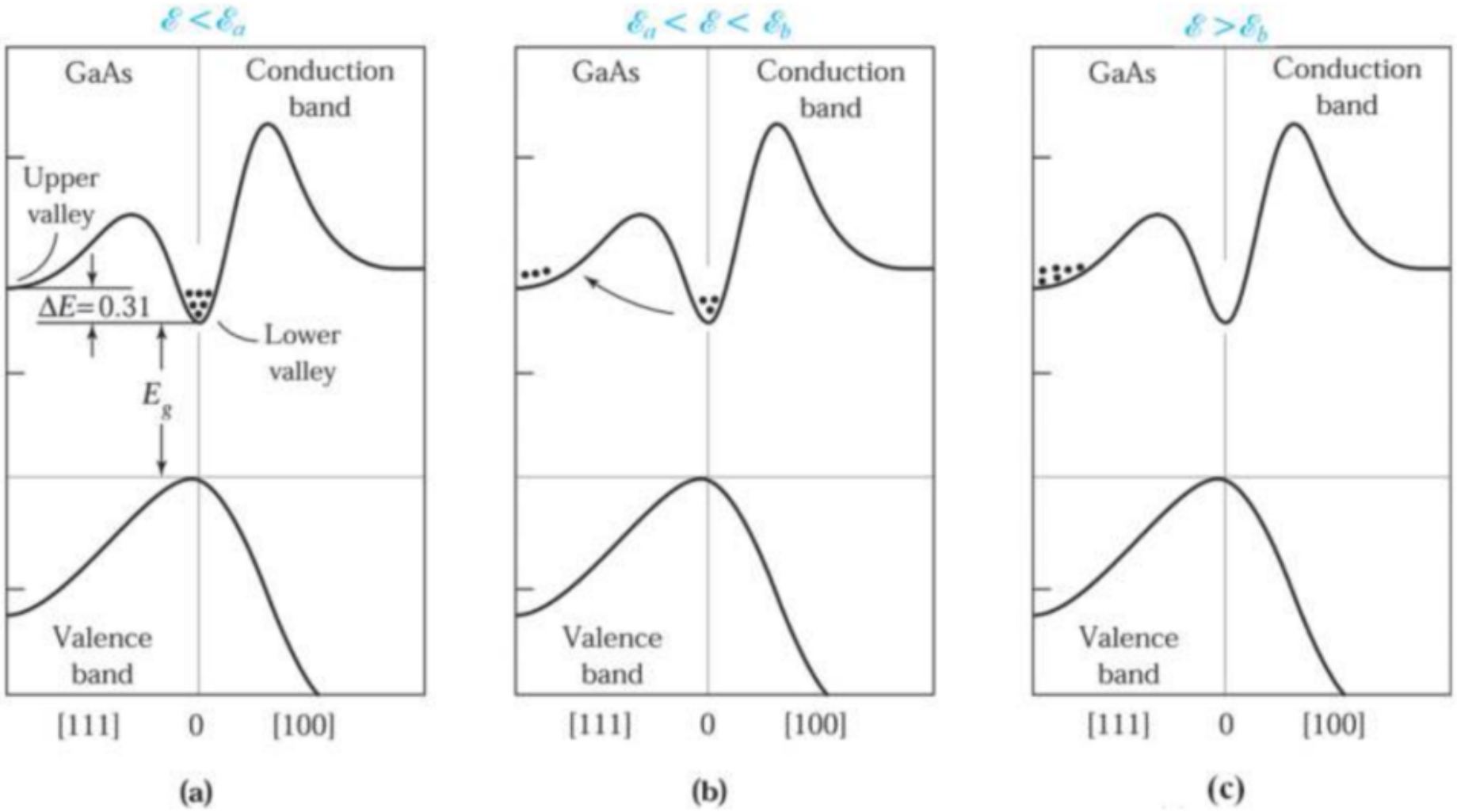
Quan hệ vận tốc - điện trường ở GaAs



Quan hệ vận tốc - điện trường ở GaAs

- Khi điện trường lớn, vận tốc của electron trong GaAs đạt tới giá trị cực đại và sau đó giảm
- Do trong dải năng lượng của GaAs xuất hiện những vùng năng lượng cực tiểu (gọi là đồi năng lượng - valley). Những vùng đồi này cho phép electron chuyển từ độ linh động cao sang độ linh động thấp
- Ví dụ, trong hình kế tiếp mô tả dải năng lượng của GaAs trên đồ thị E-p. Ở dải dẫn, có hai vùng đồi cách nhau 0,31eV

Quan hệ vận tốc - điện trường ở GaAs

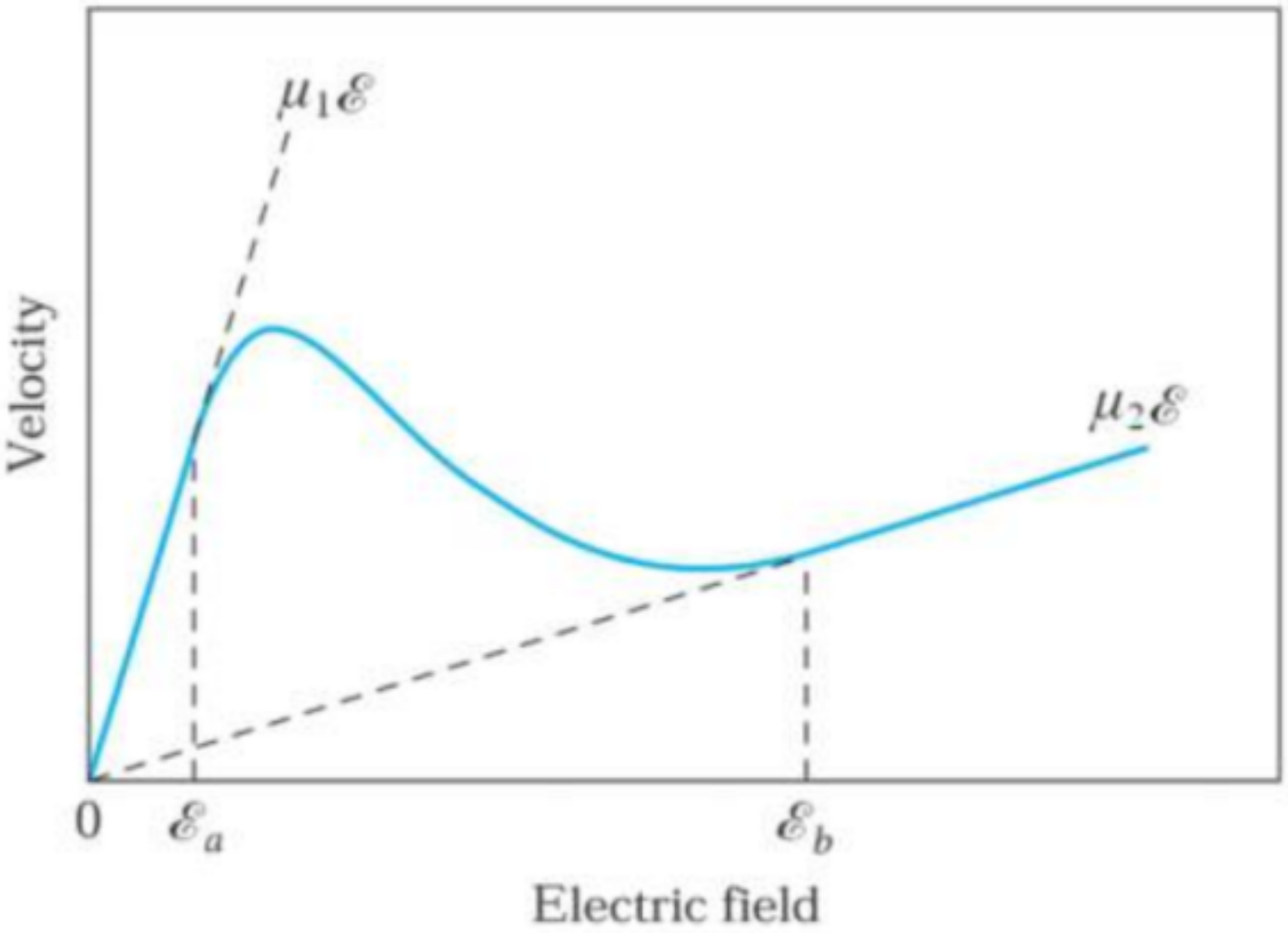


Quan hệ vận tốc - điện trường ở GaAs

- Khi $E < E_a$ (Hình a): electron tập trung hết ở vùng đồi dưới nên có năng lượng thấp. Vận tốc trôi ở vùng này: $\mu_1 E$
- $E_a < E < E_b$ (Hình b):electron nhận năng lượng và bắt đầu chuyển một phần lên đồi trên
- $E_b < E$ (Hình c): electron đủ năng lượng và chuyển hết lên ở vùng đồi trên.Vận tốc trôi ở vùng này: $\mu_2 E$

Do $\mu_1 E_a > \mu_2 E_b$ nên vận tốc của electron có sự giảm xuống và sau đó tăng lên lại theo điện trường

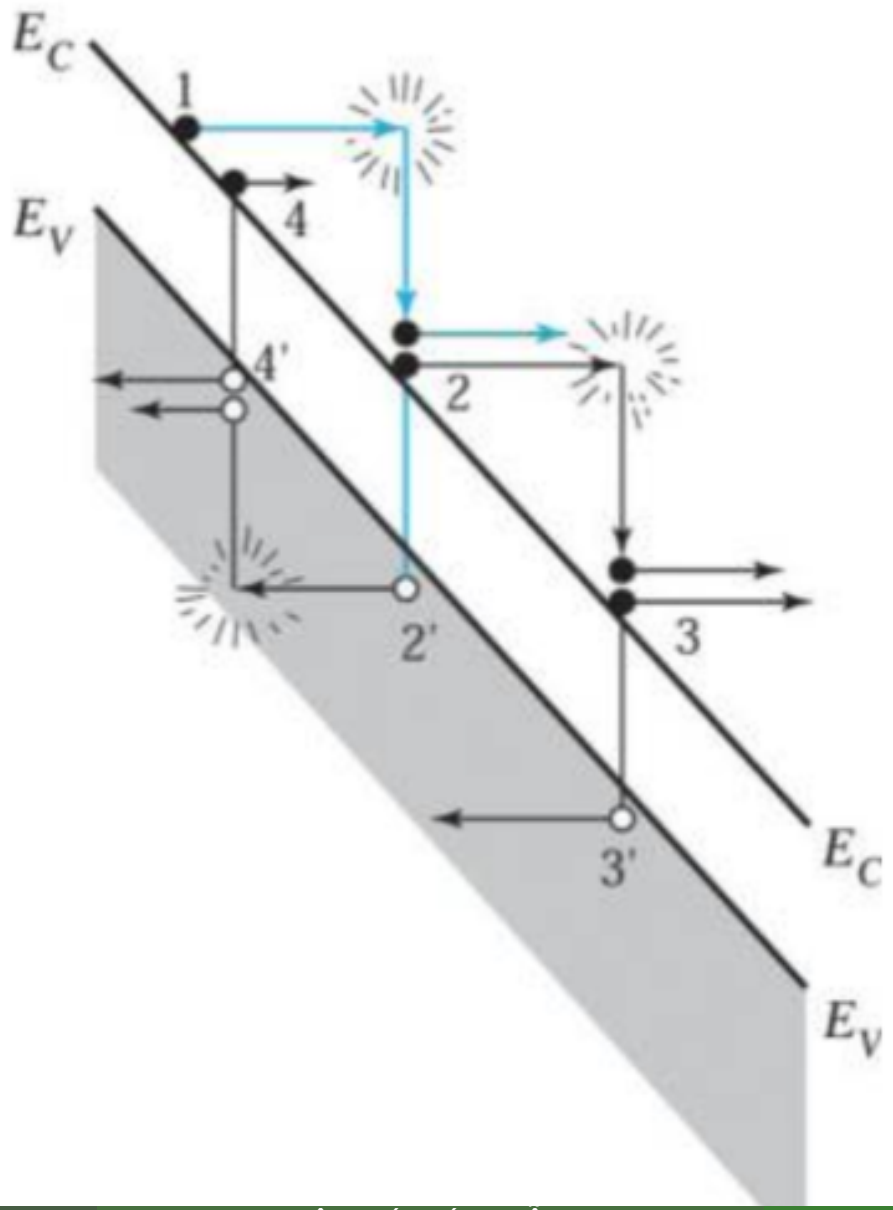
Quan hệ vận tốc - điện trường ở GaAs



Quá trình ion hóa do va chạm

- Ta đã khảo sát vận tốc khi ở điện trường cao của hai loại bán dẫn Si và GaAs. Nếu ta tiếp tục tăng tiếp điện trường tới một ngưỡng nào đó (dù ở bán dẫn nào), thì hiện tượng sinh hạt dẫn - ion hóa do va chạm sẽ xảy ra
- Khi ở điện trường đủ lớn, electron nhận đủ động năng và va chạm với electron hóa trị đang còn liên kết với nguyên tử. Năng lượng này đủ cấp cho electron thoát ra khỏi liên kết và tạo ra 1 cặp electron - lỗ trống mới. Quá trình này gọi là ion hóa do va chạm

Quá trình ion hóa do va chạm

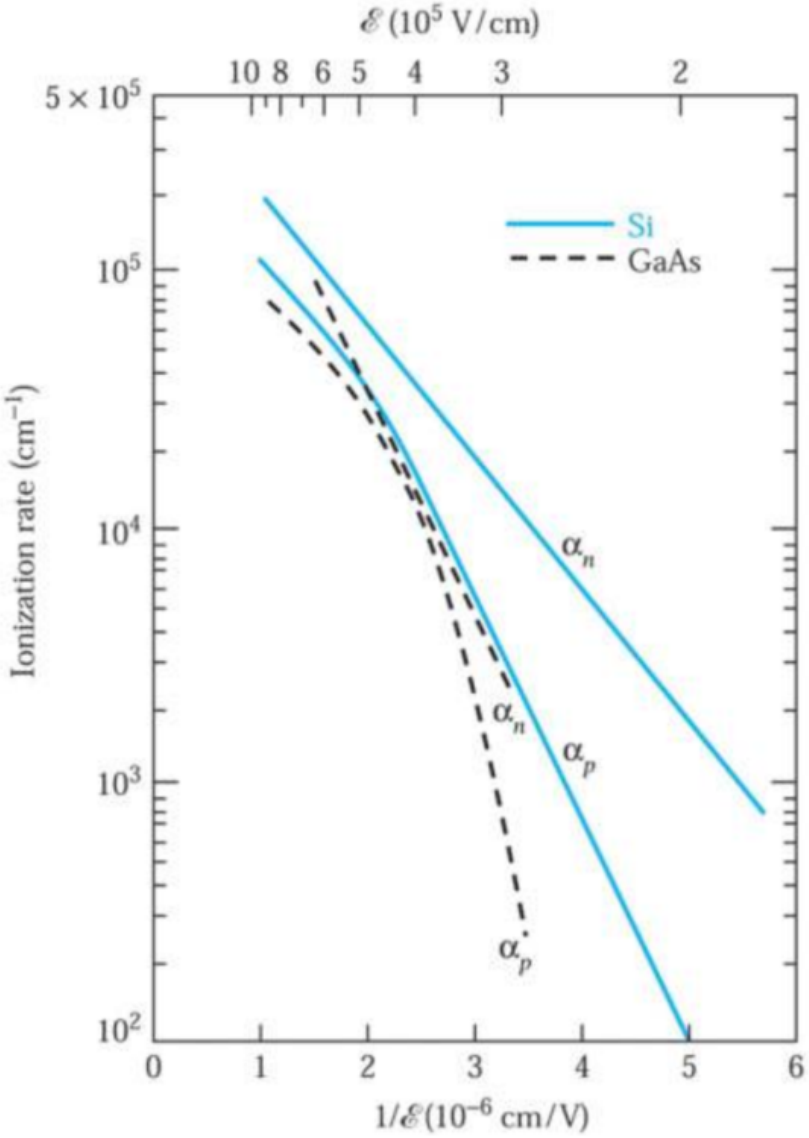


Quá trình ion hóa do va chạm

- Mô tả trên dải năng lượng, electron 1 nhận năng lượng đủ lớn và va chạm tạo ra electron 2 và lỗ 2' mới
- Electron 2 lại tiếp tục nhận năng lượng và va chạm tạo electron 3 và lỗ 3' mới
- Cứ như vậy, các electron và lỗ trống mới hình thành tạo thành một cấp số nhân. Chính vì lí do này mà hiện tượng này còn gọi là hiện tượng thác lũ (avalanche process)
- Tốc độ sinh hạt: $G_A = \frac{1}{q}(\alpha_n|J_n| + \alpha_p|J_p|)$

  với α_n và α_p: là tốc độ ion hóa của electron và lỗ

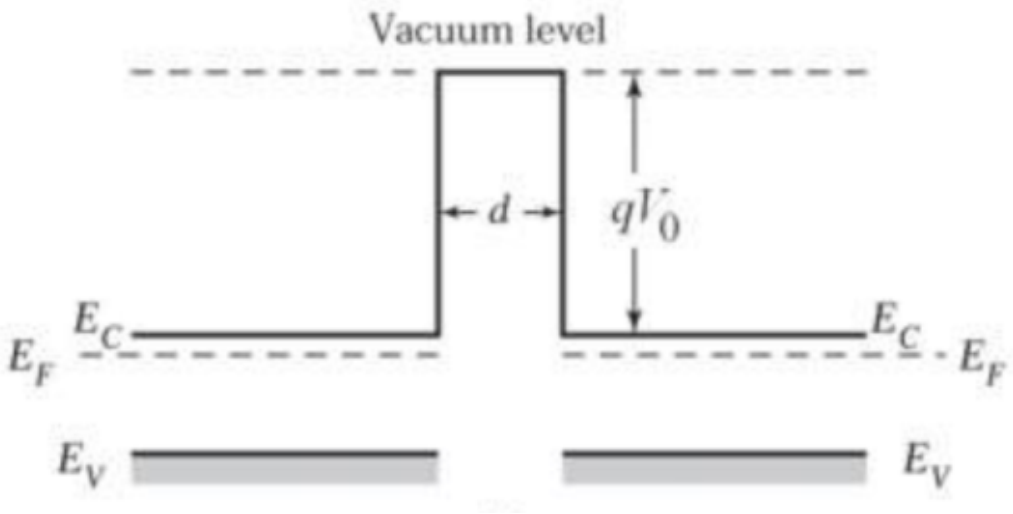
Đồ thị tốc độ ion hóa do va chạm



Nội dung

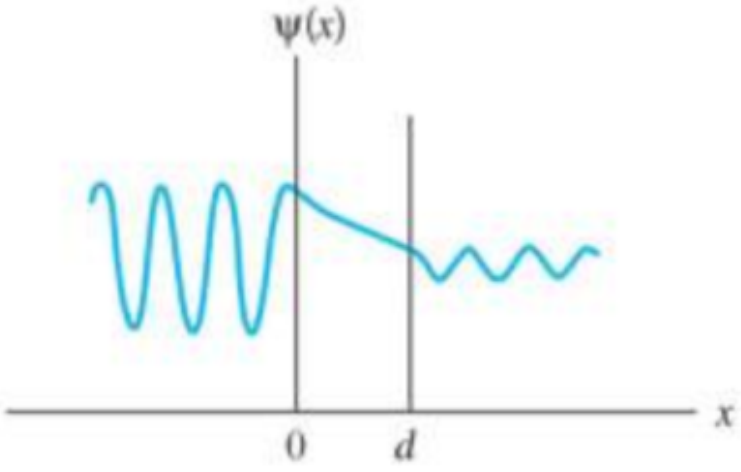
1. Quá trình sinh và tái hợp
   - Sinh - Tái hợp trực tiếp
   - Sinh - Tái hợp gián tiếp
   - Tái hợp Auger
   - Ảnh hưởng lên dải năng lượng
2. Phương trình liên tục
   - Lý thuyết
   - Ứng dụng phương trình liên tục
3. Ảnh hướng của điện trường lớn [Đọc thêm]
4. Hiệu ứng đường hầm [Đọc thêm]
5. Tài liệu tham khảo

Hiệu ứng đường hầm



Hình vẽ mô tả đồ thị dải năng lượng của hai mẫu bán dẫn cách ly được đưa lại gần nhau. Khoảng cách giữa hai mẫu là d. Giữa hai mẫu xuất hiện một hàng rào năng lượng có độ cao qV_0. Hàng rào này đóng vai trò không cho electron đi từ mẫu này sang mẫu kia

Hiệu ứng đường hầm



Nếu khoảng cách d đủ nhỏ, cơ học lượng tử chứng minh rằng, các electron (coi như sóng) có thể xuyên qua rào thế để từ mẫu này sang mẫu kia. Hiện tượng này gọi là hiệu ứng đường hầm

Nội dung

1. Quá trình sinh và tái hợp
   - Sinh - Tái hợp trực tiếp
   - Sinh - Tái hợp gián tiếp
   - Tái hợp Auger
   - Ảnh hưởng lên dải năng lượng
2. Phương trình liên tục
   - Lý thuyết
   - Ứng dụng phương trình liên tục
3. Ảnh hướng của điện trường lớn [Đọc thêm]
4. Hiệu ứng đường hầm [Đọc thêm]
5. Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

1. Slides ECE340 - Semiconductor Electronics, UIUC
2. S.M. Sze and M.K.Lee, Semiconductor Devices: Physics and Technology 3rd Ed., John Wiley & Sons, 2010
3. Google